

MINI PROJECT

MangAnime



Disusun Oleh:

NAMA : Datu Reksa Hamza Putra

NIM : F1D02310045

KELAS : Pemrograman Visual C

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

TAHUN 2026

1. Deskripsi Proyek

MangAnime adalah aplikasi manajemen koleksi manga dan anime yang dirancang untuk membantu pengguna mencatat, mengelola, dan memantau progres tontonan atau bacaan mereka. Aplikasi ini menyediakan fitur seperti penambahan judul, update episode atau chapter, pencarian, serta penyimpanan data secara terstruktur. Dibangun dengan prinsip *Separation of Concerns (SoC)*, setiap komponen dalam system mulai dari model data, logika aplikasi, hingga antarmuka dipisahkan secara modular untuk meningkatkan keterbacaan kode, kemudahan pengembangan, dan skalabilitas.

2. Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini antara lain :

- Membangun aplikasi GUI PySide6 dengan topik orisinal
- Mengintegrasikan SQLite untuk penyimpanan data persisten
- Menerapkan styling QSS melalui file eksternal
- Mengorganisir project dengan prinsip Separation of Concerns

3. Struktur dan Penerapan SoC

a. Struktur Project

Nama File	Penjelasan
main.py	Berfungsi sebagai Entry Point. Ini adalah titik awal aplikasi dijalankan, tempat inisialisasi framework (PySide6) dan penggabungan komponen-komponen utama dilakukan.
db_manager.py	Berfungsi sebagai Data Access Layer. Segala hal yang berkaitan dengan komunikasi ke SQLite berada di sini.
main_window.py dan dialogs.py	Berfungsi sebagai Presentation Layer. Fokus sepenuhnya pada tampilan, tata letak (layout), dan interaksi pengguna.
style.qss	Berfungsi sebagai Styling Layer. Memisahkan desain visual (CSS-like) dari logika Python.
constants.py	Berfungsi sebagai Configuration Layer. Menyimpan data statis, konfigurasi, dan teks yang digunakan di seluruh aplikasi.

b. Penerapan SoC

Penerapan *Separation of Concerns (SoC)* dalam proyek ini dilakukan dengan membagi aplikasi ke dalam lapisan-lapisan mandiri yang memiliki tanggung jawab tunggal, sehingga kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola. Secara teknis, pemisahan ini terlihat dari isolasi logika basis data di dalam “db_manager.py”, di mana

seluruh interaksi SQL dikelola tanpa mencampuri urusan tampilan. Sementara itu, antarmuka pengguna dikapsulasi dalam folder ui/ melalui file “main_window.py” dan “dialogs.py”, yang hanya bertugas menangani elemen visual dan interaksi pengguna tanpa harus mengetahui struktur tabel di database secara mendalam.

Selain pemisahan logika dan tampilan, aplikasi ini juga menerapkan SoC pada aspek estetika dan konfigurasi dengan sangat rapi. Penggunaan file “style.qss” secara terpisah memungkinkan perubahan desain visual dilakukan tanpa menyentuh logika Python sama sekali, yang mencerminkan pemisahan antara presentation dan styling. Di sisi lain, file “constants.py” berfungsi sebagai pusat data statis dan konfigurasi, memastikan bahwa informasi seperti daftar genre atau versi aplikasi tidak tersebar di banyak file. Dengan struktur modular seperti ini, setiap bagian aplikasi dapat diperbarui atau diperbaiki secara independen tanpa menimbulkan efek domino yang merusak komponen lainnya.

4. Desain Database

Desain dari database MangAnime antara lain seperti:

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	INTEGER	Primary Key (Auto Increment) sebagai identitas unik setiap entri.
judul	TEXT	Judul dari manga atau anime (Wajib diisi/NOT NULL).
tipe	TEXT	Kategori media (Manga, Anime, Manhwa, dll).
genre	TEXT	Genre terkait (Action, Romance, dll).
status	TEXT	Status progres (Sedang Ditonton, Selesai, Dropped, dll).
skor	INTEGER	Rating pribadi dalam skala angka.
progres	INTEGER	Jumlah bab (chapter) atau episode yang sudah diselesaikan.
total_eps	INTEGER	Total keseluruhan bab atau episode dari karya tersebut.
format	TEXT	Format media (TV, Movie, OVA, Physical, Digital).
catatan	TEXT	Komentar atau review pribadi tambahan.
tgl_input	TIMESTAMP	Waktu saat data pertama kali ditambahkan (Default: CURRENT_TIMESTAMP).

5. Fitur Utama dan Cara Kerja

A. Terdapat beberapa fitur utama yang ada pada aplikasi MangAnime ini antara lain seperti:

a) Manajemen Koleksi (CRUD).

Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus entri manga atau anime. Fitur ini bekerja dengan menangkap input dari “DialogKoleksi” (form), memvalidasi datanya, lalu mengirimkannya ke “DatabaseManager” untuk disimpan secara permanen di file SQLite.

b) Pencarian dan Filter.

Terdapat Search Bar dan filter berdasarkan tipe (Manga/Anime) serta status. Cara kerjanya adalah dengan memicu query SQL SELECT yang menggunakan klausa WHERE dan LIKE setiap kali pengguna mengetik atau mengubah pilihan filter pada “MainWindow”.

c) Statistik Koleksi.

Aplikasi menampilkan ringkasan jumlah total koleksi, jumlah per tipe, dan status progres. Fitur ini bekerja dengan menjalankan fungsi “get_statistik()” di “db_manager.py” yang menggunakan fungsi agregat SQL (COUNT) setiap kali ada perubahan data (sinkronisasi otomatis).

d) Sistem Penilaian.

Pengguna dapat memberikan skor (bintang 1-5) dan mencatat progres bab/episode. Data ini disimpan dalam tipe data INTEGER di database untuk memudahkan pengurutan atau perhitungan statistik di masa depan

B. Cara Kerja

Cara kerja fitur utama:

a) Manajemen Koleksi (CRUD).

Saat pengguna mengisi formulir di “DialogKoleksi”, data dikirim ke “DatabaseManager”. Di sana, aplikasi menjalankan perintah SQL (INSERT atau UPDATE) untuk menyimpan informasi ke dalam file database “MangAnime.db”. Data tersebut kemudian ditarik kembali menggunakan perintah SELECT untuk ditampilkan pada tabel di jendela utama.

b) Pencarian dan Filter.

Setiap kali pengguna mengetik di kolom pencarian atau mengubah pilihan filter (misalnya memilih "Manga"), aplikasi memicu fungsi _refresh_data. Fungsi ini mengirimkan parameter pencarian ke database, yang kemudian

mengeksekusi query dengan klausa WHERE dan LIKE untuk menyaring data secara real-time.

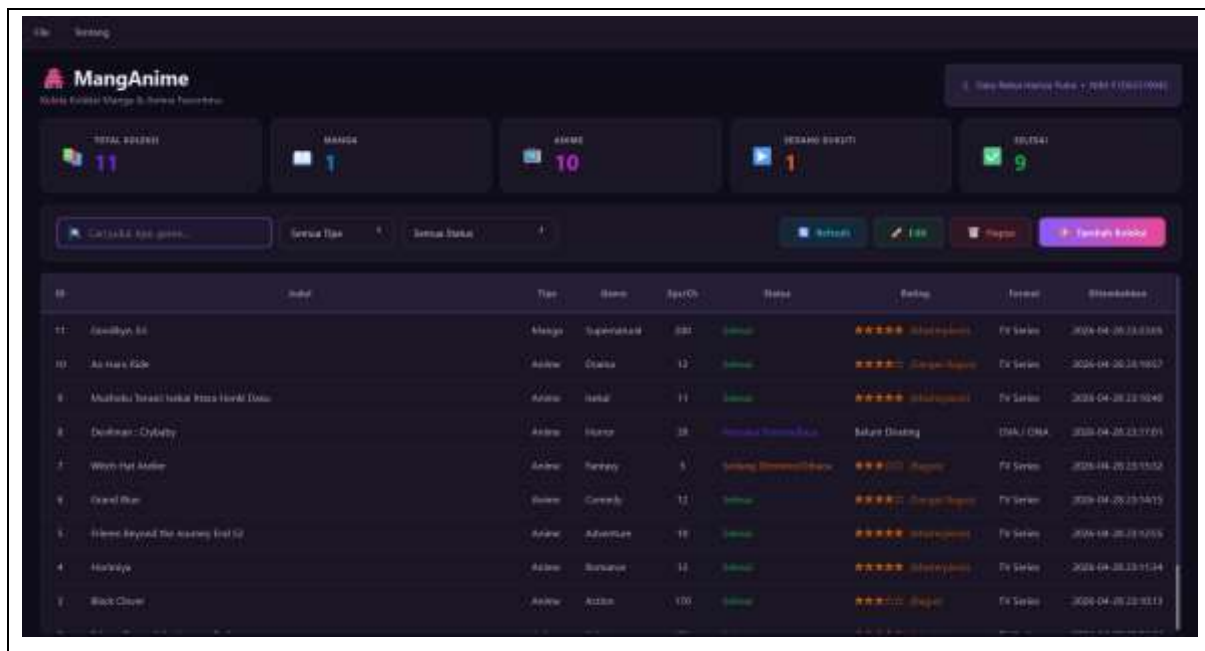
c) Statistik Koleksi.

Aplikasi memanggil fungsi “get_statistik()” yang menjalankan perintah COUNT di SQL. Database menghitung total baris data berdasarkan kriteria tertentu (seperti status = 'Selesai'). Hasil hitungan ini kemudian dikirim balik ke UI untuk memperbarui angka pada kartu statistik di bagian atas aplikasi.

d) Sistem Penilaian.

Skor dan progres disimpan sebagai tipe data INTEGER. Saat pengguna memperbarui progres (misal dari episode 5 ke 6), aplikasi melakukan operasi UPDATE pada baris data yang spesifik berdasarkan id unik entri tersebut.

6. Screenshot Antarmuka



Gambar 1.1 Dashboard MangAnime

Gambar di atas merupakan gambar dashboard utama dari aplikasi MangAnime dimana pada dashboard terdapat beberapa panel seperti nama aplikasi, kemudian langsung menampilkan list manga atau anime yang sudah dibaca maupun ditonton, pada dashboard juga terdapat beberapa menu seperti Tambah Koleksi yang berfungsi untuk menambah list dari anime ataupun manga, menu Edit berguna untuk mengubah data yang salah dari list yang sudah diinput dan juga menu hapus untuk menghapus list yang sudah tidak dibutuhkan

✦ Tambah Koleksi Baru

Judul *

Tipe *

Genre *

Episode / Chapter *

Status *

Rating

Format Media

Catatan

* Field wajib diisi

Gambar 1.2 Menu Tambah Koleksi

Gambar di atas merupakan bagian dari menu Tambah Koleksi Baru dimana terdapat beberapa data yang harus diinput mulai dari judul dari sebuah karya, kemudian ada tipe dari karya tersebut hingga pengguna dapat menginput catatan yang berguna untuk.

✎ Edit Koleksi

Judul *

Tipe *

Genre *

Episode / Chapter *

Status *

Rating

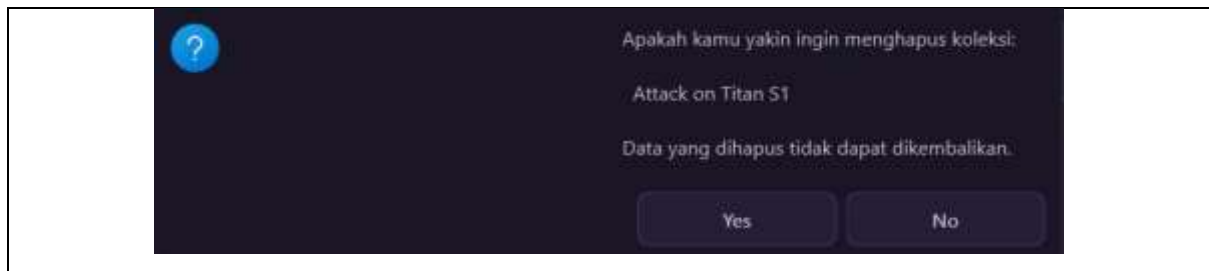
Format Media

Catatan

* Field wajib diisi

Gambar 1.3 Menu Edit

Gambar di atas merupakan bagian dari menu edit dimana tampilannya sama dengan Menu Tambah Koleksi yang mana menu ini berguna untuk mengubah hal yang sekiranya salah dari tambah menu sebelumnya.



Gambar 1.4 Tampilan Menu Hapus

Gambar di atas merupakan bagian dari menu hapus dimana setelah pengguna memilih salah satu dari list yang dia buat kemudian menekan menu hapus maka akan terdapat dua pilihan yaitu yes atau no dimana yes berfungsi untuk menghilangkan data dari database secara permanen dan no untuk membatalkan penghapusan.



Gambar 1.5 menu Tentang

Gambar di atas merupakan gambar dari menu tentang yang berisikan informasi terkait dengan aplikasi MangAnime seperti terdapat nama aplikasi, versi aplikasi, dan juga deskripsi singkat tentang aplikasi, ada juga sebuah kredit untuk pengembang dari aplikasi ini.

7. Link YouTube dan Link GitHub

Berikut link yang dibutuhkan:

Platform	link
YouTube	https://youtu.be/9TS37EpUV5s
GitHub	https://github.com/datureksa0045/pv26-miniproject-management-buku-film-F1D02310045